Madalena Osório de Barros

Lisboa, Portugal | mariamadalenarob@gmail.com | linkedin.com/in/m-madalena-barros
github.com/madalenarb | madalenarb.github.io/my-cv-portfolio

RESUMO

Assistant Engineer na NTT DATA (Digital Architecture), a integrar dados SAP num Unified Namespace na indústria. Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores no IST (Controlo, Robótica e IA), com a tese sobre simulação quântica acelerada por GPU entregue e só a defesa por realizar. Experiência em IA e dados (RAG, LLMs, visão computacional) e HPC (CUDA, MPI, profiling), com interesse em agentes de IA e automação de processos.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

NTT DATA jun. 2026 – presente
Assistant Engineer, Digital Architecture Lisboa, Portugal
- Ligação de dados SAP (IDoc) a um Unified Namespace (UNS) para apoiar um MES num fabricante multinacional.
- Configuração de webhooks e fluxos de eventos no HighByte Intelligence Hub e validação das mensagens.
- Ambiente de integração em Docker Compose para testes locais reprodutíveis e onboarding mais rápido.

TripGoGo (start-up) nov. 2025 – mar. 2026
Estagiária em IA & Prompt Engineering Amesterdão, Países Baixos
- Workflows RAG com dados verificados para reduzir alucinações nas respostas de LLMs (OpenAI, Gemini).
- Pipelines de QA que validam POIs, coordenadas e horários com fontes oficiais e orientam a correção de prompts.

KPMG Portugal jul. 2024
Estagiária de Verão em Data and Analytics Évora, Portugal
- Design (Figma) e desenvolvimento do front-end em React + TypeScript de um chatbot interno de IA Generativa.

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Instituto Superior Técnico (IST), Universidade de Lisboa 2024 – 2026
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores Lisboa, Portugal
- **Especialização:** Controlo, Robótica e Inteligência Artificial. **Minor:** Física Contemporânea.
- **Tese:** Aceleração da Simulação de Circuitos Quânticos com GPUs NVIDIA (entregue, defesa por realizar).

Chalmers University of Technology 2024 – 2025
Intercâmbio Erasmus, Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores Gotemburgo, Suécia
- **Foco:** IA & Machine Learning, Sistemas Mecatrónicos, Mecânica Quântica.

Instituto Superior Técnico (IST), Universidade de Lisboa 2020 – 2024
Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores Lisboa, Portugal
- **Diploma de Mérito Académico** (2022/2023).

PROJETOS

Aceleração da Simulação de Circuitos Quânticos (Tese) | Python, C/C++, CUDA, MPI/OpenMP 2024 – 2026
- Benchmarking de seis simuladores de vetor de estado (Qiskit Aer, CUDA-Q, Qulacs, mpiQulacs, Qibo, QuEST), de uma thread de CPU até 64 nós e 16 GPUs NVIDIA A100 no supercomputador EuroHPC Deucalion.
- Desenvolvimento de uma framework modular de benchmarking, análise roofline e profiling top-down (Intel VTune), e síntese num guia de seleção de simuladores com uma ferramenta protótipo.

Extração de Contornos de Edifícios em Imagens Aéreas | Python, YOLOv8, visão computacional 2024
- Segmentação de instâncias com YOLOv8n-seg para a IEEE BigData Cup 2024, do pré-processamento à avaliação.

ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL & VOLUNTARIADO

NEECIST (Núcleo Estudantil) 2020 – 2024
Membro da Direção Lisboa, Portugal
- Organização do **NEECathon**, um hackathon estudantil, e dinamização de workshops sobre Machine Learning e IoT.

Banco Alimentar Contra a Fome 2014 – presente
Voluntária Portugal

COMPETÊNCIAS & IDIOMAS

Programação: Python, C/C++, TypeScript, Java, SQL, R
IA & Dados: RAG, prompt engineering, APIs de LLMs (OpenAI, Gemini), PyTorch, Hugging Face, visão computacional
HPC & Simulação Quântica: CUDA, MPI, OpenMP, SIMD, SLURM, Intel VTune, Valgrind, Qiskit Aer, CUDA-Q, Qulacs
Integração & Ferramentas: SAP IDoc, Unified Namespace, HighByte, APIs REST, Docker Compose, Git, Linux
Controlo & Front-end: MATLAB/Simulink, afinação de PID, RISC-V Assembly, React, Figma
Idiomas: Português (nativo), Inglês (C1, Cambridge CAE), Espanhol (básico), Neerlandês (básico)